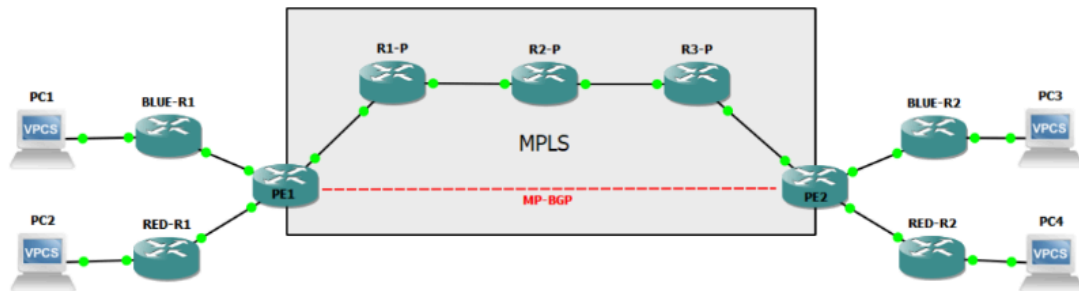


TP2 MPLS (R3.02 – Réseaux Opérateurs)



1. Introduction

Ce TP a pour objectif de déployer un réseau MPLS complet, incluant :

- un **backbone MPLS** (PE/P routers),
- deux **VPN L3** (VRF BLUE & VRF RED),
- un **échange de routes MP-BGP (VPNv4)** entre les PE,
- l'utilisation de **LDP, OSPF, CEF, et labels MPLS**,
- des tests de connectivité entre sites clients BLUE et RED.

Ce compte rendu présente **toutes les étapes de configuration**, les **vérifications** réalisées et les **observations**.

2. Topologie du réseau

La topologie GNS3 est constituée de :

- **PE1 – R1-P – R2-P – R3-P – PE2** : backbone MPLS
- **Clients BLUE** : BLUE-R1 ↔ BLUE-R2
- **Clients RED** : RED-R1 ↔ RED-R2

Les P routers (R1-P, R2-P, R3-P) ne voient pas les réseaux clients (VRF).
Seuls les PE font l'interconnexion MPLS/BGP.

3. Plan d'adressage

3.1 Backbone MPLS (/30)

Lien	IP A	IP B	Masque
PE1 – R1-P	10.10.12.1	10.10.12.2	/30
R1-P – R2-P	10.10.23.1	10.10.23.2	/30
R2-P – R3-P	10.10.34.1	10.10.34.2	/30
R3-P – PE2	10.10.45.1	10.10.45.2	/30

3.2 Loopbacks (LDP / BGP / OSPF)

Routeur	Loopback0
PE1	1.1.1.1/32
R1-P	2.2.2.2/32
R2-P	3.3.3.3/32
R3-P	4.4.4.4/32
PE2	5.5.5.5/32

3.3 Clients VPN

VRF BLUE

- Site 1 : 192.168.1.0/24
- Site 2 : 192.168.2.0/24

VRF RED

- Site 1 : 192.168.3.0/24
 - Site 2 : 192.168.4.0/24
-

4. Configuration du backbone MPLS

4.1 Configuration OSPF — Backbone Area 0

Objectifs :

- propager toutes les routes /30 + loopbacks,
- fournir une base de routage pour LDP + MPLS.

Exemple PE1 :

```
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
  network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
```

OSPF est configuré de manière identique sur les P routers et PE2.

4.2 Activation MPLS + LDP

Sur chaque interface inter-PE-P :

```
mpls ip
```

Configuration de LDP :

```
mpls label protocol ldpBLUE
mpls ldp router-id Loopback0 force
```

Configuration des plages de labels :

Routeur	Plage
PE1	100-199
R1-P	200-299
R2-P	300-399
R3-P	400-499
PE2	500-599

Exemple PE1 :

```
mpls label range 100 199
```

4.3 Vérification du backbone MPLS

Voisins LDP

```
show mpls ldp neighbor
```

Attendu :

Chaque routeur doit voir son voisin direct en LDP.

Bindings LDP (échange de labels)

```
show mpls ldp bindings
```

Attendu :

Un label différent alloué pour **chaque loopback backbone**.

MPLS Forwarding Table

```
show mpls forwarding-table
```

Attendu :

- In labels / out labels corrects
- Swap dans le backbone
- Pop sur l'avant dernier (PHP)

5. Création des VRF BLUE et RED

5.1 VRF BLUE

```
ip vrf BLUE  
rd 100:100
```

```
route-target import 100:1000
route-target export 100:1000
```

5.2 VRF RED

```
ip vrf RED
rd 200:200
route-target import 200:2000
route-target export 200:2000
```

6. Configuration des interfaces PE vers clients

Exemple PE1 :

```
interface g0/1
ip vrf forwarding BLUE
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
!
interface g0/2
ip vrf forwarding RED
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
```

Exemple PE2 (VRF BLUE & RED) similaire.

7. Configuration MP-BGP (VPNv4)

7.1 Session BGP PE1 ↔ PE2 via loopback

AS choisi : **65000**

PE1 :

```
router bgp 65000
neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000
```

```
neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0
```

PE2 :

```
router bgp 65000  
neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000  
neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
```

7.2 Activation VPNv4

Sur les deux PE :

```
address-family vpnv4  
neighbor X.X.X.X activate  
neighbor X.X.X.X send-community extended
```

7.3 Publication des routes des VRF

Sur les PE :

```
address-family ipv4 vrf BLUE  
redistribute connected  
!  
address-family ipv4 vrf RED  
redistribute connected
```

7.4 Vérification MP-BGP

Résumé BGP VPNv4

```
show bgp vpnv4 all summary
```

Attendu :

- session ESTABLISHED
- échange de prefixes

Table BGP BLUE

```
show bgp vpnv4 vrf BLUE
```

Attendu : **192.168.1.0/24 ↔ 192.168.2.0/24**

Table BGP RED

```
show bgp vpnv4 vrf RED
```

Attendu : **192.168.3.0/24 ↔ 192.168.4.0/24**

8. Configuration des routeurs clients

Exemple BLUE-R1 :

```
interface g0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface g0/1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
```

Les autres clients sont configurés de façon identique.

9. Tests de connectivité

9.1 Ping BLUE site 1 → BLUE site 2

```
ping 192.168.2.1
```

Attendu : **SUCCÈS**

9.2 Ping RED site 1 → RED site 2

```
ping 192.168.4.1
```

Attendu : **SUCCÈS**

10. Vérification de l'utilisation des labels MPLS

10.1 Traceroute BLUE

```
traceroute 192.168.2.1
```

Attendu :

→ Utilisation d'un label MPLS sur chaque saut.

10.2 CEF sur PE1

```
show ip cef vrf BLUE 192.168.2.0 detail
```

Attendu :

- label out = label attribué par R1-P
 - outgoing interface correcte
-

11. Analyse des résultats

- ✓ OSPF forme correctement ses adjacences → les routes backbone sont apprises.
- ✓ LDP établit des sessions stables entre tous les routeurs.
- ✓ Chaque routeur génère une plage de labels distincte (100 → 599).
- ✓ Les VRF isolent bien les réseaux clients (BLUE ≠ RED).
- ✓ MP-BGP échange les routes VPNv4 via les RT.
- ✓ Les traceroutes montrent clairement l'utilisation des labels MPLS.
- ✓ BLUE1 communique avec BLUE2, RED1 communique avec RED2.

✗ Aucun échange entre BLUE ↔ RED → isolation OK.

12. Conclusion

L'intégralité du déploiement MPLS/VPNv4 a fonctionné :

- le **backbone MPLS** est opérationnel avec OSPF + LDP ;
- les **VRF BLUE et RED** isolent les clients ;
- les **PE échangent les prefixes via MP-BGP (VPNv4)** ;
- la connectivité intra-VPN est totale ;
- l'ingénierie MPLS (labels, PHP, swap) est observée via les commandes de vérification.

Ce TP valide la compréhension et la mise en œuvre complète d'un **réseau MPLS L3VPN**, tel qu'utilisé dans les réseaux opérateurs modernes.

Tableau complet du câblage (version propre)

Backbone MPLS

Routeur A	Interface A	Routeur B	Interface B	Réseau
PE1	G0/0	R1-P	G0/0	10.10.12.0/30
R1-P	G0/1	R2-P	G0/0	10.10.23.0/30
R2-P	G0/1	R3-P	G0/0	10.10.34.0/30
R3-P	G0/1	PE2	G0/0	10.10.45.0/30

Clients BLUE

Routeur	Interface PE	Interface Client	LAN
PE1	G0/1	G0/1 (BLUE-R1)	192.168.1.0/24
PE2	G0/1	G0/1 (BLUE-R2)	192.168.2.0/24

Clients RED

Routeur	Interface PE	Interface Client	LAN
PE1	G0/2	G0/1 (RED-R1)	192.168.3.0/24
PE2	G0/2	G0/1 (RED-R2)	192.168.4.0/24

PC Clients (VPCS)

PC	Connecté à	Interface
PC1	BLUE-R1	G0/0
PC2	RED-R1	G0/0
PC3	BLUE-R2	G0/0
PC4	RED-R2	G0/0

Configuration :

R1-P

```
conf t
hostname R1-P
!
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 description R1-P - PE1
 ip address 10.10.12.2 255.255.255.252
 mpls ip
 no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
 description R1-P - R2-P
 ip address 10.10.23.1 255.255.255.252
 mpls ip
```

```

no shutdown
!
mpls label range 200 299
mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.23.0 0.0.0.3 area 0
!
end
wr

```

R2-P

```

conf t
hostname R2-P
!
interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
description R2-P - R1-P
ip address 10.10.23.2 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
description R2-P - R3-P
ip address 10.10.34.1 255.255.255.252
mpls ip
no shutdown
!
mpls label range 300 399
mpls label protocol ldp

```

```

mpls ldp router-id Loopback0 force
!
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
  network 10.10.23.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.34.0 0.0.0.3 area 0
!
end
wr

```

R3-P

```

conf t
hostname R3-P
!
interface Loopback0
  ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
  description R3-P - R2-P
  ip address 10.10.34.2 255.255.255.252
  mpls ip
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  description R3-P - PE2
  ip address 10.10.45.1 255.255.255.252
  mpls ip
  no shutdown
!
mpls label range 400 499
mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
router ospf 1
  router-id 4.4.4.4

```

```
network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
network 10.10.34.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.45.0 0.0.0.3 area 0
!
end
wr
```

PE1

```
conf t
! ---- 1. Créer les VRF si pas encore faites ----
ip vrf BLUE
  rd 100:100
  route-target export 100:1000
  route-target import 100:1000
!
ip vrf RED
  rd 200:200
  route-target export 200:2000
  route-target import 200:2000
!
! ---- 2. Mettre les interfaces LAN dans les VRF ----
interface FastEthernet1/0
  no ip address
  ip vrf forwarding BLUE
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet2/0
  no ip address
  ip vrf forwarding RED
  ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
! ---- 3. MP-BGP côté PE1 ----
router bgp 65000
  bgp log-neighbor-changes
```

```

neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000
neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0
!
address-family vpnv4
  neighbor 5.5.5.5 activate
  neighbor 5.5.5.5 send-community extended
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf BLUE
  redistribute connected
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf RED
  redistribute connected
exit-address-family
!
end
wr

```

PE2

```

conf t
ip vrf BLUE
  rd 100:100
  route-target export 100:1000
  route-target import 100:1000
!
ip vrf RED
  rd 200:200
  route-target export 200:2000
  route-target import 200:2000
!
interface FastEthernet1/0
  no ip address
  ip vrf forwarding BLUE
  ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  no shutdown

```

```

!
interface FastEthernet2/0
  no ip address
  ip vrf forwarding RED
  ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
  no shutdown
!
router bgp 65000
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000
  neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
!
address-family vpnv4
  neighbor 1.1.1.1 activate
  neighbor 1.1.1.1 send-community extended
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf BLUE
  redistribute connected
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf RED
  redistribute connected
exit-address-family
!
end
wr

```

BLUE-R1

```

conf t
hostname BLUE-R1
!
interface FastEthernet0/0
  description LAN BLUE SITE 1
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown

```

```

!
interface FastEthernet1/0
  description Vers PE1 (VRF BLUE)
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
!
end
wr

```

BLUE-R2

```

conf t
hostname BLUE-R2
!
interface FastEthernet0/0
  description LAN BLUE SITE 2
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  description Vers PE2 (VRF BLUE)
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.254
!
end
wr

```

RED-R1

```

conf t
hostname RED-R1
!

```



```

interface FastEthernet0/0
  description LAN RED SITE 1
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  description Vers PE1 (VRF RED)
  ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254
!
end
wr

```

RED-R2

```

conf t
hostname RED-R2
!
interface FastEthernet0/0
  description LAN RED SITE 2
  ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  description Vers PE2 (VRF RED)
  ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.254
!
end
wr

```

PC1

```
ip 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1  
save
```

PC2

```
ip 192.168.3.100 255.255.255.0 192.168.3.1  
save
```

PC3

```
ip 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1  
save
```

PC4

```
ip 192.168.4.100 255.255.255.0 192.168.4.1  
save
```

PC1 ↔ BLUE-R1

Sur **PC1** :

```
ping 192.168.1.1
```

```
PC1> ping 192.168.1.1  
  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.561 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.618 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.879 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.440 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.831 ms  
□
```

PC2 ↔ RED-R1

```
ping 192.168.3.1
```

```
PC2> ping 192.168.3.1

84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.471 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.623 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.170 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.571 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.927 ms
```

PC3 ↔ BLUE-R2

```
ping 192.168.2.1
```

```
PC3> ping 192.168.2.1

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.736 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.024 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.354 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.675 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.946 ms
```

PC4 ↔ RED-R2

```
ping 192.168.4.1
```

```
PC4> ping 192.168.4.1

84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.101 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.188 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.552 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.814 ms
84 bytes from 192.168.4.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.093 ms
```

1. Backbone IGP (OSPF)

➤ Activer OSPF sur les routeurs du backbone

```
router ospf 1
router-id X.X.X.X
network A.B.C.D W.X.Y.Z area 0
```

➤ Vérifier les voisins OSPF

```
show ip ospf neighbor
```

✓ Doit afficher des voisins FULL/DR ou FULL/BDR.

2. Activer MPLS + LDP

➤ Activer MPLS sur l'interface

```
interface FastEthernet0/0
mpls ip
```

➤ Configurer LDP (Label Distribution Protocol)

```
mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id Loopback0 force
```

➤ Vérifier les voisins LDP

```
show mpls ldp neighbor
```

✓ Tous les liens du backbone doivent apparaître.

➤ Voir la table MPLS (LFIB)

```
show mpls forwarding-table
```

✓ Permet de voir les labels **incoming** / **outgoing** / **pop** / **swap**.

3. VRF (Virtual Routing and Forwarding)

➤ Créer une VRF

```
ip vrf BLUE
rd 100:100
route-target export 100:1000
route-target import 100:1000
```

➤ Associer une interface à une VRF

```
interface FastEthernet1/0
no ip address
ip vrf forwarding BLUE
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
```

⚠ Après `ip vrf forwarding`, l'adresse IP est effacée, il faut la remettre.

➤ Routes statiques dans une VRF

```
ip route vrf BLUE 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

► Voir la table de routage d'une VRF

```
show ip route vrf BLUE
```

4. MP-BGP (VPNv4 / Routeurs PE)

► Activer BGP entre PE (AFI/SAFI VPNv4)

```
router bgp 65000
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000
  neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0
  !
  address-family vpnv4
    neighbor 5.5.5.5 activate
    neighbor 5.5.5.5 send-community extended
  exit-address-family
```

► Activer BGP pour une VRF

```
router bgp 65000
  address-family ipv4 vrf BLUE
    redistribute connected
    redistribute static
  exit-address-family
```

► Vérifier l'état BGP (VPNv4)

```
show bgp vpnv4 all summary
```

✓ L'état doit être **Established**.

➤ Voir les routes VPNv4 pour une VRF

```
show bgp vpnv4 vrf BLUE
```

✓ On doit y voir les préfixes du site 1 et du site 2.

5. Tests de connectivité MPLS / VRF

➤ Ping dans une VRF (depuis le PE)

```
ping vrf BLUE 192.168.1.1
```

➤ Traceroute depuis un CE vers un autre CE

```
traceroute 192.168.2.1
```

✓ Les sauts intermédiaires doivent montrer **les labels MPLS** :

```
[MPLS: Label 205/508]
```

6. Debug / Vérifications utiles

➤ Voir si une route est bien importée/exportée via RT

```
show bgp vpnv4 vrf BLUE
```

➤ Voir les interfaces MPLS

```
show mpls interfaces
```

➤ Vérifier les bindings de labels

```
show mpls ldp bindings
```

► Vérifier la RIB VRF + CEF

```
show ip cef vrf BLUE
```

7. Résumé du fonctionnement d'un VPN L3 MPLS

1. **OSPF** transporte la topologie dans le backbone (PE ↔ P ↔ P ↔ PE).
2. **MPLS+LDP** associe des labels aux préfixes du backbone (loopbacks PE/P).
3. Les **P routers ne voient jamais les routes clients** (VPN).
4. Les **VRF** isolent les clients sur les PE.
5. **MP-BGP VPNv4** transporte les routes VRF PE ↔ PE.
6. Le trafic client est encapsulé :
 - CE → PE → MPLS backbone (labels) → PE → CE
7. Le traceroute montre les labels → preuve que MPLS fonctionne.